

ZOO-EXPLORER: GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD

Conectando Naturaleza y Tecnología para un Futuro Sostenible

Unidad Educativa Eight Academy • 5to de Educación General Básica • Año Lectivo 2025–2026
Equipo: Martina Moreno (Líder) • Mia Ramos • Sofia Chiriboga • Edgar Navarrete | Mentora: Michelle Guarderas

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

1. Análisis del Problema en el Mercado Educativo

La Zobotánica de Eight Academy en Guayabamba es un ecosistema único que alberga más de 38 especies documentadas de flora y fauna nativa del bosque seco interandino ecuatoriano. Sin embargo, las investigaciones de campo realizadas por el equipo Zoo-Explorer revelaron una desconexión crítica entre la riqueza biodiversa disponible en el campus y el conocimiento real que poseen los estudiantes sobre ella.

HALLAZGO CLAVE DE CAMPO

El 53.4% de los estudiantes no puede nombrar las especies que tiene frente a sí, desconoce sus roles ecológicos ni sabe cómo cuidarlas. Están presentes físicamente, pero ausentes en conocimiento. — Investigación de campo, Zoo-Explorer (2025)

A pesar de contar con un espacio natural privilegiado, el campus funciona como espacio físico de aprendizaje tradicional, no como laboratorio interactivo de descubrimiento. Aunque existen aplicaciones de identificación de especies, la mayoría no está diseñada específicamente para contexto escolar ni integra acompañamiento institucional, gamificación educativa o validación de logros mediante tecnología Blockchain.

Esto representa una oportunidad estratégica para el desarrollo de soluciones EdTech enfocadas en educación ambiental vivencial y conservación activa de la biodiversidad local.

2. Análisis Competitivo

Se identificaron las principales soluciones existentes en el mercado y sus limitaciones frente a la propuesta de Zoo-Explorer:

Plataforma	¿Qué hace?	Limitaciones	Diferenciador Zoo-Explorer
iNaturalist	Ciencia ciudadana para observación de biodiversidad global	Sin contexto escolar, sin gamificación, sin privacidad estudiantil	Contexto escolar específico + gamificación completa + datos privados

Merlin Bird ID	Identificación de aves mediante IA y reconocimiento de sonidos	Solo aves, sin gamificación, sin contexto educativo institucional	Cubre múltiples especies + experiencia integral multidisciplinaria
Bioweb Ecuador	Base de datos de 9,000 fichas de especies ecuatorianas	Interfaz académica poco interactiva, sin gamificación ni seguimiento	Gamificación + misiones adaptativas + seguimiento institucional
Pl@ntNet	Identificación botánica con bases de datos globales	Sin personalización para campus escolar, sin validación Blockchain	Adaptada a Zobotánica + logros inmutables en Blockchain Polygon
Educación Tradicional	Actividades manuales: cultivo, observación, recolección	Sin herramientas digitales, sin gamificación, sin registro digital	Digitaliza y gamifica la experiencia; añade IA + Blockchain

3. Oportunidad de Mercado

Existe una creciente necesidad de herramientas digitales interactivas dentro de instituciones educativas para educación ambiental vivencial. Ninguna plataforma actual combina:

- Educación ambiental experiencial en el contexto específico de un campus determinado
- Acompañamiento institucional y seguimiento individual del impacto educativo
- Gamificación educativa con misiones adaptativas que incentiven el descubrimiento activo
- Validación inmutable de logros mediante Blockchain (Eco-Tokens + NFTs de insignias)
- Integración de IA multi-modelo (Pl@ntNet + Google Cloud Vision + GPT-4o) para identificación y educación personalizada
- Conexión directa entre biodiversidad disponible en el campus y conocimiento estudiantil

Zoo-Explorer llena este vacío con una plataforma diseñada específicamente para el contexto de Eight Academy, escalable a otras instituciones educativas del Ecuador.

4. Perfil del Usuario (Buyer Persona)

 Buyer Persona 1: Estudiante Eco-Explorador	 Buyer Persona 2: Institución Educativa
Lucas, 10 años — Estudiante de educación básica Necesidades: • Acceso fácil a información sobre 38+ especies de Zobotánica • Experiencias interactivas y gamificadas en el campus • Reconocimiento de descubrimientos mediante	Eight Academy — Coordinación Académica / Dirección Necesidades: • Maximizar uso educativo de Zobotánica como diferenciador • Dashboard para monitorear impacto educativo individual • Integración con infraestructura Apple (iPads)

Eco-Tokens • Sentirse parte de una comunidad de Eco-Exploradores • Documentar descubrimientos en Bitácora Blockchain	existente • Alineación con ODS y responsabilidad social ambiental • Diferenciación competitiva frente a otras instituciones
---	--

5. Tamaño del Mercado (TAM, SAM y SOM)

Segmento	Descripción	Estimado
TAM	Mercado total de estudiantes de educación básica en Ecuador, Latinoamérica e instituciones educativas interesadas en herramientas EdTech de educación ambiental.	\$150–200M USD anuales
SAM	Instituciones educativas privadas y públicas con recursos tecnológicos (iPads, metodología Apple) y espacios naturales (huertos, granjas, campus ambientales) que implementan innovación educativa.	\$30–50M USD anuales
SOM	Piloto inicial en Eight Academy (400 estudiantes) + 5–10 instituciones similares en Quito con espacios naturales. Aproximadamente 3,000–5,000 estudiantes en Año 1.	\$50,000–\$100,000 USD (Año 1)

6. Tendencias del Mercado

Las tendencias actuales en EdTech y educación ambiental favorecen directamente la propuesta de Zoo-Explorer:

- Crecimiento acelerado de aplicaciones de educación ambiental digital y ciencia ciudadana
- Herramientas EdTech con IA personalizada (GPT-4o, visión computacional) como estándar emergente
- Plataformas de educación experiencial en contextos naturales específicos
- Gamificación educativa como motor de engagement y retención del aprendizaje
- Integración de Blockchain para certificación y validación de logros educativos
- Educación ambiental como eje transversal obligatorio en currículos de países megadiversos como Ecuador

7. Validación del Problema (Datos de Campo)

El equipo Zoo-Explorer realizó una investigación exhaustiva en Eight Academy que incluyó: observación directa en Zobotánica, encuestas digitales mediante códigos QR, entrevistas con docentes y personal DECE, y evaluación de herramientas tecnológicas disponibles.

Hallazgo de Investigación	Resultado
Estudiantes que no pueden identificar especies comunes en	53.4%

Zobotánica	
Estudiantes interesados en herramientas digitales interactivas	80%
Estudiantes que participarían en actividades gamificadas sobre biodiversidad	75%
Estudiantes que desearían contribuir activamente a conservación	65%
Estudiantes que prefieren aprendizaje experiencial en Zobotánica	60%

8. Ventaja Competitiva

Zoo-Explorer posee una propuesta diferenciadora única porque integra en una sola plataforma tecnologías que ningún competidor combina actualmente en el mercado educativo ecuatoriano:

Capacidad Tecnológica	Implementación Zoo-Explorer
IA para identificación de especies	Pl@ntNet API (flora) + Google Cloud Vision (fauna) + GPT-4o (contenido)
Blockchain para logros educativos	Red Polygon Layer 2, contratos ERC-1155 (Eco-Tokens + NFTs), inmutabilidad garantizada
Gamificación educativa completa	Misiones adaptativas, niveles de explorador, insignias NFT, retos colectivos
Dashboard institucional	Monitoreo de impacto educativo individual para docentes y dirección académica
Bitácora Digital de Descubrimientos	Portafolio ambiental inmutable del estudiante, válido para historial académico
Arquitectura PWA multiplataforma	Accesible en iPads, smartphones y computadoras sin descarga; funcionalidad offline

9. Escalabilidad e Impacto Interinstitucional

Zoo-Explorer ha sido diseñado con una arquitectura flexible (MERN + PWA) que permite su implementación más allá de Eight Academy, convirtiéndose en un puente tecnológico para instituciones con alto compromiso ambiental:

Institución	Enfoque	Valor de Zoo-Explorer
Pumamaki Educational Farm	Aprendizaje experiencial con granja interactiva	Digitaliza experiencias físicas; registro Blockchain de lo aprendido en granja
Colegio Johannes Kepler	Liderazgo en proyectos ambientales y ODS	Refuerza proyectos existentes con IA + sistema de logros inmutables
Colegio Pachamama	Educación holística y	Genera “Hoja de Vida Ambiental” en

	conexión con la tierra	Blockchain para futuro académico
Red de Bosques Escuela	Naturaleza como aula viviente (Mashpi, etc.)	Convierte observación tradicional en datos científicos estructurados con IA
U.E. Bilingue Surcos	Formación integral con granjas y áreas verdes	Crea red de colegios Zoo-Explorer: mapa de especies escolares del Ecuador

10. Conclusión de la Investigación

La investigación evidencia una necesidad real y urgente dentro de Eight Academy: el 53.4% de sus estudiantes desconoce las especies que habitan la Zobotánica, pero el 80% está interesado en herramientas digitales interactivas para conectar con ellas. Esta brecha, combinada con la ausencia de soluciones similares en el mercado educativo ecuatoriano, representa una oportunidad estratégica clara.

Zoo-Explorer presenta una oportunidad importante dentro del mercado EdTech al combinar un stack tecnológico de vanguardia (React.js + Node.js + MongoDB + AWS, con IA multi-modelo y Blockchain Polygon), educación ambiental experiencial en campus específico, y un modelo de negocio sostenible con proyección de \$50,000–\$100,000 USD en el primer año.

Con validación inicial positiva (80% de interés estudiantil) y arquitectura escalable diseñada para expandirse a redes de colegios con enfoque ambiental en el Ecuador, Zoo-Explorer tiene el potencial de revolucionar la forma en que los estudiantes se convierten en verdaderos Eco-Exploradores guardianes de la biodiversidad local.